

Zbiór praktycznych materiałów ECA

Autor:
Katalin Csizmazia

Pełna nazwa projektu Fundacji Meseliget brzmi:
Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między emocjami, poznaniem i działaniem

Wydawca: Fundacja Meseliget

Numer projektu: 2025-1-HU01-KA210-SCH-000360331

Projekt został zrealizowany we współpracy z
polską organizacją partnerską GKS Gedania 1922.

Data rozpoczęcia naboru wniosków: 2025

Informacja o wykorzystaniu sztucznej inteligencji: Do przygotowania i tłumaczenia treści niniejszego dokumentu wykorzystano narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji (ChatGPT, Gemini, Perplexity, HeyGen, NapkinAI). Sztuczna inteligencja była wykorzystywana wyłącznie jako narzędzie pomocnicze: wszystkie wyniki zweryfikowano na podstawie własnych źródeł, poddano ocenie ekspertów i w razie potrzeby zmodyfikowano. Realizatorzy projektu ponoszą pełną odpowiedzialność za dokładność i oryginalność ostatecznej treści.

Licencja otwarta
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Az Európai Unió társfinanszírozásával

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora(-ów) i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą odpowiedzialności za te poglądy i opinie.

Spis treści

Wprowadzenie **4**

PLANY LEKCJI - OGRÓD **5**
Plan lekcji: Karmnik dla ptaków **6**
Bioróżnorodność **7**
Skały i minerały **8**
Melisa **9**
Wiśnie **10**
Drzewa **11**
Krzewy **12**
Hotele dla pszczół **13**

PLANY LEKCJI - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI **14**
Obserwacja **15**
Obserwacja jako postawa **16**
Opisywanie **17**
Opisywanie bez oceniania **18**
Porównywanie **19**
Mierzenie **20**
Mierzenie 2 ..... **21**
Klasyfikowanie **22**
Klasyfikowanie 2 ..... **23**

PLANY LEKCJI - DNI EKOLOGICZNE **24**
Ziemia **25**
Zwierzęta **26**
Gleba **27**
Mokradła **28**
Las **29**
Ziemia **30**

PLANY LEKCJI - NATURA W KLASIE **31**
Budowa florarium **32**
Sieć życia **33**
Sieć pokarmowa **34**

PLANY LEKCJI - WSZECHŚWIAT **35**
Wszechświat **36**
Układ Słoneczny **37**
Merkury **38**
Wenus **39**
Ziemia **40**
Mars **41**
Gazowe olbrzymy **42**
Droga Mleczna **43**
Czarne dziury **44**
Mgławice **45**
Komety **46**
Galaktyka **47**
Gwiazdy **48**
Gwiazdozbiory **49**

KARTA PRACY ECA **50**
Laboratorium kiełkowania nasion **51**
Kompostowanie w klasie i wermikompostowanie **52**
Opisywanie bez oceniania **53**
Obserwowanie ptaków **54**

ECA PRACA DOMOWA **55**
Misja ratowania wody **56**
Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności **57**
Supernowe **58**

PLANY PROJEKTOWE ECA **59**
Recykling **60**
Tydzień zapylaczy **61**
Stół przyrody **62**

Wprowadzenie

Zbiór zawiera 50 praktycznych zadań ECA: 40 planów lekcji, 4 karty pracy, 3 zadania domowe oraz 3 plany projektów. Materiały są przeznaczone przede wszystkim dla młodszych klas szkoły podstawowej, ale nauczyciele mogą dostosować je do własnych grup i środowiska uczenia się.

Zadania opierają się na trzech wzajemnie powiązanych elementach podejścia ECA: **Emotion – Cognition – Action (Emocje – Poznanie – Działanie).** Dzięki temu zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne nie są traktowane wyłącznie jako wiedza do przyswojenia. Uczniowie odnoszą je do własnych doświadczeń i emocji, zadają pytania, obserwują, porównują, mierzą i myślą, a następnie wykorzystują lub rozwijają zdobytą wiedzę poprzez konkretne działanie.

Zbiór nie jest sztywnym programem nauczania. Jest elastycznym zestawem praktycznych narzędzi, z którego nauczyciel może wybierać i dostosowywać zadania do tematu, wieku uczniów, grupy i sytuacji edukacyjnej.



PLANY LEKCJI - OGRÓD

8 planów lekcji

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Karmnik dla ptaków

Poznawanie zasad dokarmiania ptaków.
Wykonanie karmnika dla ptaków.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Biologia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czego ptaki potrzebują zimą? • Jak się czujesz, kiedy im pomagasz? • Czy zdarzyło ci się kiedyś być bardzo, bardzo głodnym lub głodną? • Kto troszczy się o ciebie?	• Sposoby dokarmiania ptaków • Co podawać ptakom, a czego nie • Rola energii i pożywienia • Nasiona czy owady - rola tłuszczu i białka • Różnice między gatunkami • Łańcuch pokarmowy • Strategie przetrwania zimy	• W grupach czteroosobowych zbudujcie proste karmniki z ponownie wykorzystanego drewna. • Odegrajcie scenkę o ptasiej mamie, która spóźnia się z jedzeniem. Co robią i czują pisklęta? • Napiszcie tekst dla piskląt czekających na obiad. • Wykorzystajcie rytmy ptasich śpiewów. • Ile pokarmu dla ptaków potrzeba w przeciętnym ogrodzie na zimę?

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Bioróżnorodność

Odkrywanie piękna życia i różnorodności na naszej planecie.

Szkola: Gedania **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://view.genially.com/65482605f2a08d00120172b2/interactive-content-save-the-planet-game

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak się czujesz, gdy widzisz wokół siebie przyrodę? • Czy lubisz zwierzęta i rośliny? Dlaczego?	• Uczniowie poznają bioróżnorodność i ekosystemy Ziemi. • Odkrywają, w jaki sposób organizmy żywe zależą od siebie nawzajem.	• Dyskusja: JAK DBAĆ O NASZĄ PLANETĘ? • Przygotujcie prezentację w Prezi lub Popplet o Ziemi. • Wykonajcie pracę plastyczną w dużym formacie z materiałów naturalnych. • Wirtualna podróż dookoła Ziemi - Google Earth. • Interaktywna misja: Save the Planet! (zob. link)

Instrukcje:

Uczniowie przechodzą między stanowiskami zadaniowymi. Nauczyciele wspierają odkrywanie i kreatywność.

Wskazówki dla nauczycieli:

Istnieje wiele gier z serii „Save the Planet”. Wystarczy wpisać tę nazwę w wyszukiwarce Google.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Skały i minerały

Poznaj warstwy Ziemi i dowiedz się, jak powstają skały.

Szkoła: Gedania **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- Wprowadzenie do skał: https://www.youtube.com/watch?v=NOEXq_boHcU
- https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/23635
- https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z9bbkqt/articles/zgj9r2p

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak wygląda wnętrze Ziemi? • W czym ludzie są podobni do skał - wszyscy są różni, a jednocześnie wyjątkowi? • Którą „warstwę” siebie pokazujesz najczęściej, a którą trzymasz głęboko w środku? • Czego potrzebujesz, aby zachować siłę i równowagę, tak jak Ziemia?	• Uczniowie oglądają film o powstaniu i budowie Ziemi. • Rozpoznają różne rodzaje skał i minerałów.	• Skorzystajcie ze scenariusza online: Warstwy Ziemi (zob. link 2). • Zagrajcie w interaktywną grę BBC: Rocks and Minerals (zob. link 3). • Przygotujcie prezentację Prezi/ Popplet: Jak powstała Ziemia?

Instrukcje:

Uczniowie przechodzą między stanowiskami zadaniowymi. Nauczyciele wspierają odkrywanie i kreatywność.

Wskazówki dla nauczycieli:

Wspieraj ciekawość, pracę zespołową i świadomość ekologiczną.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Melisa

- *Środowisko: rozpoznawanie i wykorzystywanie melisy.*
- *Poznanie: poznanie kolejnych etapów i zastosowań.*
- *Emocje: budowanie więzi z rośliną i wspólnym piciem herbaty.*
- *Działanie: zbieranie, suszenie, etykietowanie i parzenie herbaty.*

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jakie zapachy potrafisz rozpoznać z zamkniętymi oczami? • Jaki jest twój ulubiony zapach? • Czy pijesz herbatę? Jakie uczucia kojarzą ci się z czasem na herbatę? • Którą znaną osobę zaprosił(a)byś na filiżankę herbaty?	• Czego potrzebuje melisa? Gdzie dobrze rośnie? Jakie owady można zobaczyć w jej pobliżu? • Dlaczego nie wkładamy jej od razu do torebki? Jak należy ją suszyć? Co dzieje się z rośliną podczas suszenia? • Jakie ma właściwości?	• Zaprojektuj własne etykiety na melisę. • Napisz pochwalny wiersz o melisie. • Przejdź przez cały proces (zbieranie, suszenie, pakowanie, etykietowanie) i przygotuj opakowania prezentowe. • Obserwuj melisę i dokumentuj ją (zapach, kształt liści, owady, miejsce wzrostu).

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Wiśnie

Przetwarzanie owoców: przygotowanie dżemu, syropu, ciasta i przetworów.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jakie rodzinne tradycje związane z przetwarzaniem żywności macie w domu? • Czy masz spiżarnię? Co w niej przechowujesz? Co oznacza dla ciebie pełna spiżarnia? • Czy zdarzyło ci się robić dżem? • Jaki jest twój ulubiony dżem?	• Skąd pochodzą wiśnie, które kupujemy w sklepie? • Co dzieje się z owocami, których się nie zbierze? • Dlaczego potrzebna jest obróbka cieplna? • Jakie istnieją metody konserwowania żywności? Jakie mają zalety i wady?	• Znajdź najbliższe miejsce, w którym można samodzielnie zbierać owoce, i wybierzcie się na wiśnie. • W małych grupach przygotujcie dżem, ciasto, syrop i przetwory. Jakie wiśnie najlepiej nadają się do każdego z nich? • Napiszcie rap zachęcający do robienia dżemu. • Narysujcie schemat procesu konserwowania.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Drzewa

- *Zrozumienie znaczenia drzew w przyrodzie i życiu codziennym.*
- *Rozpoznawanie głównych części drzewa i ich funkcji.*
- *Poznanie sposobów, w jakie drzewa pomagają ludziom, zwierzętom i środowisku.*
- *Zachęcanie do troski o drzewa poprzez praktyczne aktywności wykorzystujące różne rodzaje inteligencji.*

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- National Education Office: Environmental Studies Grade 3 textbook (OH-KOR03TA).
- Digital textbook: Environmental Studies, Grade 3.
- https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek/talpalatnyi-elet
- https://www.nkp.hu/tankonyv/kornyezetismeret_3_okosgyujtemeny_nat2020/lecke_02_006

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy masz ulubione drzewo? • Czy zdarzyło ci się wspinać na drzewo?	• Drzewo ma korzenie, pień, gałęzie, liście, a czasem kwiaty, owoce lub nasiona. • Do wzrostu drzewa potrzebują wody, światła, powietrza i gleby. • Drzewa dają tlen, cień, pożywienie, schronienie i surowiec (drewno). • Drzewa zmieniają się wraz z porami roku i można je rozpoznawać po liściach, korze, owocach i pokroju. • Drzewa są ważne dla czystego powietrza, bioróżnorodności i ochrony klimatu. • Drzewa należy chronić i odpowiedzialnie sadzić.	• Spacer zmysłów wokół drzewa: obserwuj drzewo wzrokiem, dotykiem, węchem i słuchem, a następnie opisz je słowami. • Wykonaj podpisany model lub plakat drzewa z korzeniami, pniem, gałęziami i koroną. • Odbijanie i sortowanie liści: porównaj liście i pogrupuj je według kształtu. • Narysuj lub zbuduj kolaż „moje drzewo” z naturalnych materiałów. • Ułóż krótki wiersz lub piosenkę z podziękowaniem dla drzew.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Krzewy

- *Zrozumienie roli krzewów w przyrodzie i ogrodach.*
- *Rozpoznawanie głównych cech krzewów.*
- *Poznanie sposobów, w jakie krzewy pomagają ludziom, zwierzętom i ekosystemom.*
- *Poznawanie krzewów poprzez różnorodne aktywności wykorzystujące różne rodzaje inteligencji.*

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- https://kids.britannica.com/students/article/shrub/277050
- National Education Office: Environmental Studies Grade 3 textbook (OH-KOR03TA).
- Digital textbook: Environmental Studies, Grade 3.

Emocje	Poznanie	Działanie
• Do czego można wykorzystać krzew? • Czy zdarzyło ci się zbierać jagody, owoce lub kwiaty z krzewu? • Który krzew kojarzy ci się z domem lub okolicą, w której mieszkasz?	• Krzewy to rośliny zdrewniałe z wieloma pędami rozgałęziającymi się blisko ziemi. • Krzewy mogą mieć liście, kwiaty, owoce i nasiona; zmieniają się też wraz z porami roku. • Krzewy zapewniają pożywienie i schronienie ptakom oraz innym zwierzętom. • Krzewy pomagają chronić glebę, wspierają bioróżnorodność i upiększają ogrody. • Do pospolitych krzewów należą bez lilak, róża, bez czarny, głóg i porzeczka. • Do dobrego wzrostu krzewy potrzebują światła, wody, gleby i pielęgnacji.	• Wykonaj podpisany model lub plakat krzewu przedstawiający pędy, liście, kwiaty, owoce i korzenie. • Sortowanie liści i owoców: porównaj liście, owoce i inne cechy różnych krzewów, a następnie pogrupuj je według kształtu lub koloru. • Wykonaj album z naturalnych materiałów, zwłaszcza z części krzewów. • Znajdź różne rytmy pasujące do różnych krzewów. Przygotuj krótki koncert.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Hotele dla pszczół

- *Zrozumienie, dlaczego hotele dla owadów są ważne w ogrodzie.*
- *Poznanie, w jaki sposób pożyteczne owady wspierają rośliny i bioróżnorodność.*
- *Poznawanie tematu przez zadania sensoryczne, twórcze, logiczne i zespołowe.*
- *Zachęcanie do troski o przyrodę poprzez budowanie i obserwację.*

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- https://utakerthez.hu/blog/rovarhotel/
- https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek/talpalatnyi-elet
- https://gyerekszoba.hu/csalad/rovarhotel-keszitese-gyerekekkel-hasznos-otletek/

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy boisz się owadów? • Jak się czujesz, gdy widzisz małe owady w ogrodzie? • Czy zdarzyło ci się uważnie obserwować pszczoły, biedronki lub motyle?	• Hotel dla owadów jest schronieniem dla pożytecznych owadów w ogrodzie. • Owady pomagają w zapylaniu, ograniczaniu szkodników i wspieraniu bioróżnorodności. • Hotele dla owadów można budować z naturalnych materiałów, takich jak drewno, trzcina, szyszki, słoma, kora i liście. • Dobry hotel dla owadów jest suchy, stabilny, osłonięty przed deszczem i ustawiony w ciepłym, bezpiecznym miejscu. • Różne owady potrzebują różnych przestrzeni i materiałów.	• Zbuduj mały hotel dla owadów z materiałów z odzysku i naturalnych. • Posortuj materiały według rodzaju i zdecyduj, które owady mogłyby z nich korzystać. • Przygotuj plakat lub zestaw etykiet do hotelu, przedstawiający gości i ich pokoje. • Wybierz się na spacer obserwacyjny po ogrodzie i zaznacz miejsca, w których owady mogą znaleźć schronienie. • Ułóż krótki „wiersz powitalny” lub piosenkę dla owadów. Instrukcje:

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



PLANY LEKCJI - ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI

9 planów lekcji

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Obserwacja

Uczniowie świadomie obserwują elementy przyrody w swoim najbliższym otoczeniu. Korzystając ze zmysłów, poznają różnorodność natury, rozpoznają podstawowe cechy obiektów ożywionych inieożywionych oraz rozwijają ciekawość, zachwyt i wrażliwość na piękno świata przyrody.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Przyroda - klasy 1-2

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którego ptaka najczęściej widzisz zimą? • Jaka jest najciekawsza rzecz, którą kiedykolwiek zauważyłeś lub zauważyłaś w przyrodzie? • Czy zdarzyło ci się odkryć w naturze coś małego, czego inni nie zauważyli? Opowiedz o tym. • Czy lubisz spokojnie obserwować przyrodę?	• Wykorzystywanie zmysłów do obserwacji. • Obiekty ożywione i nieożywione. • Materiały naturalne i wytworzone przez człowieka. • Kolory, kształty i wzory w przyrodzie. • Rozpoznawanie podobieństw i różnic. • Prosta klasyfikacja na podstawie zaobserwowanych cech.	• Zbierz pięć różnych naturalnych obiektów i omówcie, w czym są podobne, a czym się różnią. • Poruszaj się cicho przez minutę, potem zatrzymaj się, zamknij oczy i policz, ile różnych dźwięków słyszysz. • Użyj naturalnych materiałów lub własnego ciała, aby naśladować dźwięki deszczu, wiatru lub lasu. Wspólnie wykonajcie krótki „koncert natury". • Wybierz trzy naturalne obiekty i nadaj każdemu nowe, wymyślone imię. Wyjaśnij swój wybór. • Pracujcie w parach. Znajdź naturalny obiekt, który szczególnie cię przyciąga. Obserwuj go przez minutę, a potem opisz jego wygląd bez podawania nazwy. Partner ma go odnaleźć.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Obserwacja jako postawa

Uczniowie doświadczają, że obserwacja jest nie tylko sposobem zdobywania informacji, lecz także postawą uważności i ciekawości. Uczą się zwalniać, być w pełni obecni, patrzeć z otwartym umysłem i dostrzegać szczegóły wcześniej pomijane. Teraz zwracamy się ku Naturze z taką samą uwagą, jaką kierujemy ku innym ludziom.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Oxford International Primary Science 1

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kiedy czujesz, że naprawdę jesteś obecny lub obecna w danej chwili? • Czy trudno ci pozostawać w ciszy? • Wolisz rzucić szybkie spojrzenie czy uważnie obserwować? Dlaczego?	• Różnica między obserwacją a interpretacją. • Rola skupionej uwagi. • Wykorzystywanie zmysłów do obserwacji. • Szczegóły i obraz całości. • Rozpoznawanie podobieństw i różnic. • Dostrzeganie wzorów w przyrodzie. • Zadawanie pytań na podstawie obserwacji.	• W przyszłym tygodniu zauważ coś nowego na drodze, którą przechodzisz wiele razy. • Praca w parach. Jedna osoba bez słów wskazuje trzy interesujące szczegóły otoczenia, a druga tylko obserwuje. Następnie zamieńcie się rolami. • Stań naprzeciw partnera lub partnerki. Uważnie się obserwujcie. Na klaśnięcie odwróćcie się i wprowadźcie jedną drobną zmianę w wyglądzie, np. poprawcie włosy. Odwróćcie się ponownie i spróbujcie odkryć, co się zmieniło.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Opisywanie

Students use precise vocabulary to describe natural objects, living organisms, and natural phenomena.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Oxford International Primary English 2–3

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy próbowałeś lub próbowałaś kiedyś opisać coś osobie, która tego nie widziała? Co to było? • Co jest łatwiejsze: pokazanie czegoś czy opisanie tego? Dlaczego? • Czy zdarzyło ci się mieć trudność ze znalezieniem właściwych słów do opisu? Co można wtedy zrobić? • Który zmysł najbardziej pomaga ci, gdy chcesz coś opisać?	• Fakty i opinie. • Obserwacja i opis. • Cechy. • Precyzja. • Obiektywność. • Interpretacja.	• Narysuj ten sam liść lub kamień, zwracając uwagę na jak najwięcej szczegółów. Następnie porównajcie rysunki. • Wybierz naturalny obiekt, który szczególnie lubisz. Opisz go pięcioma słowami, nie podając jego nazwy. • Posłuchaj krótkiego dźwięku natury (np. deszczu, wiatru lub śpiewu ptaków). Zbierz słowa, które opisują ten dźwięk.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Opisywanie bez oceniania

Uczniowie doświadczają, że dokładny opis poprzedza interpretację i ocenę. Ćwiczą odróżnianie faktów od opinii oraz rozwijają podstawy komunikacji bez osądzania.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Oxford International Primary English 2–3

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy zdarzyło ci się zostać źle zrozumianym lub zrozumianą? Co się stało? • Czy ktoś kiedyś widział tę samą sytuację inaczej niż ty? • Co jest dla ciebie łatwiejsze: powiedzieć, co widzisz, czy powiedzieć, co o tym myślisz? • Kiedy opisanie czegoś przed wydaniem oceny może być szczególnie ważne?	• Perspektywa. • Fakt i opinia. • Obiektywność. • Założenie. • Stronniczość. • Dowody. • Wiele interpretacji.	• Obserwuj roślinę lub kamień. Najpierw opisz jego widoczne cechy, a potem osobno wypisz myśli lub uczucia, które wywołuje. • Pracujcie w parach. Jedna osoba przyjmuje różne pozycje ciała. Druga opisuje wyłącznie to, co widać (np. „Ma skrzyżowane ręce"), nie zgadując, co ta osoba czuje ani myśli. • Pracujcie w parach. Jedna osoba opisuje przedmiot, a druga uważnie słucha i rozpoznaje, które stwierdzenia są faktami, a które opiniami. • Otrzymasz krótki tekst. Przepisz zdania oceniające na opisowe (np. „To brzydki liść" -> „Liść jest brązowy i ma postrzępione brzegi"). Utwórz dwie kolumny: „Co widzę?" i „Co o tym myślę?", a następnie przyporządkuj zdania. • Posłuchaj krótkiego utworu muzycznego. Najpierw opisz tylko to, co słyszysz (np. instrumenty, głośność, tempo), a potem osobno omów uczucia, jakie wywołała muzyka.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Porównywanie

Uczniowie rozpoznają podobieństwa i różnice między obiektami przyrodniczymi, organizmami żywymi i zjawiskami naturalnymi. Rozwijają umiejętność obserwacji, klasyfikacji i słownictwo służące porównywaniu.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Cambridge Primary Science Learner's Book 2–3

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy potrafisz wskazać dwie rzeczy w przyrodzie, które są do siebie podobne? • Czy zdarzyło ci się sądzić, że dwie rzeczy są takie same, a później odkryć, że się różnią? • Co bardziej cię interesuje: szukanie podobieństw czy różnic?	• Podobieństwa i różnice. • Perspektywy. • Kryteria. • Różnorodność i wyjątkowość. • Wspólne cechy. • Akceptacja.	• Pogrupuj różne naturalne obiekty według własnych kryteriów. Wyjaśnij zastosowaną zasadę. • Zbierz różne naturalne obiekty. Ułóż je wzdłuż wyobrażonej linii (np. od najmniejszego do największego albo od najgładszego do najbardziej szorstkiego), a potem uzasadnij swój sposób. • Posłuchaj dwóch różnych dźwięków natury. Porównaj je pod względem głośności, rytmu, tempa i nastroju. • Porównaj dwa liście. Celem nie jest znalezienie jak największej liczby różnic, lecz jak największej liczby kryteriów porównania (np. kolor, kształt, unerwienie, brzeg, faktura, grubość, elastyczność). • Każda grupa otrzymuje nieznany naturalny obiekt. Macie dwie minuty, aby znaleźć jego „krewnego" - inny obiekt najbardziej do niego podobny. Przedstawcie wybór i uzasadnijcie go. • Napisz krótką autoprezentację z perspektywy naturalnego obiektu (np. „Jestem szorstki i lubię wilgotne miejsca..."). Pozostali mają znaleźć obiekt najlepiej pasujący do opisu i wyjaśnić dlaczego. • Na stole leżą cztery naturalne obiekty. Wybierz ten, który nie pasuje do pozostałych, i uzasadnij. • Wybierz dwa zupełnie różne naturalne obiekty. Odegraj stopniową przemianę, w której jeden powoli zmienia się w drugi.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Mierzenie

Uczniowie doświadczają, jak pomiar pomaga dokładniej rozumieć świat przyrody. Mierzą długość, masę lub objętość naturalnych obiektów i porównują wyniki.

Szkoła: **Klasa:** 1-3 **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Publishing – Environmental Studies 2-3

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którego ptaka najczęściej widzisz zimą? • Skąd możemy wiedzieć, czy dwie rzeczy naprawdę mają tę samą długość lub masę? • Czy zdarzyło ci się błędnie oszacować rozmiar lub ciężar czegoś? • Czy lubisz mierzyć? Co ostatnio mierzyłeś lub mierzyłaś?	• Pomiar wielkości. • Jednostki miary. • Odpowiednie narzędzia pomiarowe. • Porównywanie szacowania z pomiarem. • Dokładność pomiaru. • Zapisywanie wyników pomiarów. • Porównywanie danych.	• Zważ różne kamienie, zmierz długość różnych patyków i uporządkuj je od najlżejszego do najcięższego. • Oszacuj obwód pnia drzewa, a następnie sprawdź wynik taśmą mierniczą. • Porównaj objętość różnych naturalnych obiektów (np. żołędzi, kasztanów, szyszek), stosując wypieranie wody. Utwórz wspólną tabelę pomiarów. • Znajdź w ogrodzie lub na szkolnym podwórku naturalny obiekt o długości około 20 cm.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Mierzenie 2

Uczniowie doświadczają, jak pomiar pomaga dokładniej rozumieć świat przyrody. Mierzą długość, masę lub objętość naturalnych obiektów i porównują wyniki.

Szkoła: **Klasa:** 1-3 **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Publishing – Environmental Studies 2-3

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak się czujesz, gdy dowiadujesz się, że się pomyliłeś lub pomyliłaś? • Dlaczego czasami lepiej coś sprawdzić lub zmierzyć, zamiast tylko zgadywać? • Czy zdarzyło ci się mieć inną opinię o sytuacji niż ktoś inny? • Jak udało się ustalić, co naprawdę się wydarzyło? • Co dla ciebie znaczy, że coś jest dokładne?	• Dążenie do dokładności. • Szacowanie i sprawdzanie. • Fakty i opinie. • Obiektywna obserwacja. • Myślenie oparte na dowodach. • Poszukiwanie wiarygodnych informacji. • Weryfikowanie własnych twierdzeń. • Wyciąganie dobrze uzasadnionych wniosków.	• Obserwuj krótką scenę i opisz dokładnie to, co widziałeś lub widziałaś, bez dodawania wyjaśnień i ocen. • Znajdź stwierdzenia z codziennego życia lub internetu, które można sprawdzić za pomocą pomiaru lub dowodów. • Utwórz prostą listę kontrolną do sprawdzania dokładności informacji. • Wybierz jedno własne założenie i zaplanuj, jak można sprawdzić, czy jest prawdziwe.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Klasyfikowanie

Uczniowie klasyfikują naturalne obiekty według różnych kryteriów, rozpoznają podobieństwa i różnice oraz rozumieją, że w badaniu naukowym istnieje wiele poprawnych sposobów porządkowania obserwacji.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Publishing: Environmental Studies 2–3.

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy lubisz porządkować rzeczy, czy wolisz bardziej nieuporządkowane otoczenie? • Czy zdarzyło ci się zobaczyć, że ktoś porządkuje te same przedmioty inaczej niż ty? • Jak się czujesz, kiedy odkrywasz nowy wzór lub powiązanie?	• Kryteria. • Podobieństwa i różnice. • Wspólne cechy. • Rozpoznawanie relacji. • Dostrzeganie wzorów. • Tworzenie prostych kategorii.	• Przygotuj plakat pokazujący co najmniej trzy różne sposoby klasyfikacji tego samego zbioru. • Znajdź naturalne obiekty, które mogłyby należeć do więcej niż jednej grupy, i omów dlaczego. Jak można podjąć decyzję? • Obejrzyj różne skały i utwórz własne kategorie na podstawie widocznych cech.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Klasyfikowanie 2

Uczniowie rozpoznają, że klasyfikowanie jest użyteczne nie tylko w nauce, lecz także w codziennym myśleniu, rozwiązywaniu problemów i rozumieniu relacji. Uczą się, że tę samą sytuację można porządkować i interpretować z różnych perspektyw.

Szkoła: | **Klasa:** 1-3 | **Przedmiot:** | **Nauczyciel:** | **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Publishing: Environmental Studies 2–3.

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy zdarzyło ci się wyrobić błędne pierwsze wrażenie o kimś? • Co pomaga ci porządkować myśli? • Czy zdarzyło ci się odkryć coś wspólnego z osobą, którą wcześniej uważałeś lub uważałaś za zupełnie inną? • Co się dzieje, gdy patrzymy na sytuację tylko z jednej perspektywy? • Czy zdarzyło ci się rozwiązać problem, patrząc na niego inaczej?	• Rozpoznawanie wzorów. • Odnajdywanie wspólnej płaszczyzny między ludźmi. • Stosowanie wielu perspektyw. • Porządkowanie problemów. • Odróżnianie informacji istotnych od nieistotnych. • Rozpoznawanie relacji. • Rozpoznawanie wspólnych celów. • Elastyczne myślenie.	• Zbierz wypowiedzi z konfliktu i podziel je na uczucia, potrzeby i możliwe rozwiązania. • Przeczytaj trzy krótkie historie i rozpoznaj wspólny wzór, który je łączy. • Przeanalizuj konflikt z perspektywy co najmniej trzech uczestników. • Wskaż cechy łączące członków twojej grupy, a następnie cechy, które ich różnią.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

PLANY LEKCJI - DNI EKOLOGICZNE

6 planów lekcji

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Dzień bez samochodu

- *Uczniowie rozpoznają, że codzienne wybory transportowe wpływają na ich zdrowie, jakość powietrza i jakość życia w społeczności.*
- *Dzięki doświadczeniu odkrywają wartość chodzenia pieszo i jazdy na rowerze.*

Szkoła: | **Klasa:** 3-4 | **Przedmiot:** | **Nauczyciel:** | **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak podoba ci się twoja ulica? • Czy regularnie chodzisz do lasu, na wycieczki lub w inne miejsca przyrodnicze? • Wolisz mieszkać w mieście czy chciał(a)byś mieszkać na gospodarstwie?	• Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza. • Środki transportu. • Zrównoważone rozwiązania transportowe.	• Tak wyglądałaby nasza ulica bez samochodów - narysuj plakat lub wykonaj makietę. • Podczas spaceru dzieci zapisują różne dźwięki naturalne i wytworzone przez człowieka (ptaki, wiatr, liście oraz samochód, autobus, klakson, syrena). Tworzą mapę dźwięków lub prostą grę rytmiczną. • Uczniowie otrzymują role: drzewo, samochód, małe dziecko, ptak, starszy człowiek, autobus, pies, chodnik. Jedno dziecko rozpoczyna opowieść: jest 8:00 rano. Pojawiają się pierwsze samochody. Na końcu wszyscy dzielą się odczuciami.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Przedstaw sposoby, dzięki którym rodziny mogą świadomie zdecydować się na posiadanie lub korzystanie z samochodu.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Zwierzęta

• Uczniowie obserwują zwierzęta żyjące wokół szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.
• Rozpoznają, że ogród jest wspólnym siedliskiem ludzi i dzikich zwierząt, oraz rozumieją, jak własnymi działaniami mogą wspierać lokalną bioróżnorodność.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Które zwierzę lubisz najbardziej? Dlaczego? • Czy zdarzyło ci się spotkać z bliska dzikie zwierzę? Jak się wtedy czułeś lub czułaś? • Którego ptaka najczęściej widzisz lub słyszysz? Co w nim lubisz? • Które zwierzę, twoim zdaniem, czuje się najszczęśliwsze w naszym szkolnym ogrodzie? Dlaczego?	• Przystosowanie zwierząt do siedlisk. • Co sprawia, że ogród jest przyjazny ptakom (pokarm, woda, schronienie i miejsca lęgowe). • Relacje między roślinami a zwierzętami. • Rozpoznawanie kilku pospolitych lokalnych ptaków ogrodowych.	• Wybierz zwierzę i pokaż je bez słów. Pozostali zgadują gatunek. • Odegraj ptaka żyjącego w szkolnym ogrodzie. Nauczyciel zadaje maksymalnie 15 pytań, aby odgadnąć zwierzę. • Rozejrzyj się po ogrodzie. Jakie zwierzęta tu żyją? Przygotuj mapę ogrodu i jego mieszkańców.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Gleba

- *Uczniowie poznają glebę jako żywe siedlisko.*
- *Rozpoznają rolę organizmów glebowych.*
- *Rozumieją, że zdrowa gleba jest niezbędna dla życia.*

Szkoła: | **Klasa:** | **Przedmiot:** Przyroda | **Nauczyciel:** | **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik (wydanie angielskie): Soil, Soil Protection

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy lubisz chodzić boso po trawie lub ziemi? Dlaczego? • Jak myślisz, co dzieje się pod ziemią, czego nie możemy zobaczyć? • Czy zdarzyło ci się obserwować dżdżownicę lub inne zwierzę glebowe? Jak się wtedy czułeś lub czułaś?	• Powstawanie gleby. • Warstwy gleby. • Organizmy glebowe. • Rola destruentów. • Powstawanie próchnicy. • Ochrona gleby.	• Detektywi gleby: porównaj próbki gleby zebrane w różnych miejscach. Obserwuj kolor, strukturę, zapach, wilgotność i organizmy żywe. • Utwórz sekwencję ruchową pokazującą, jak skały ulegają rozdrobnieniu, materia organiczna się rozkłada i powstaje żyzna gleba. • Napisz krótki list z perspektywy dżdżownicy, wyjaśniający, dlaczego zdrowa gleba jest ważna.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Mokradła

- *Uczniowie poznają znaczenie mokradeł.*
- *Odkrywają ich bogatą bioróżnorodność.*
- *Rozumieją ich rolę w utrzymywaniu zdrowych ekosystemów.*

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którego ptaka najczęściej widzisz zimą? • Czy masz ulubione jezioro, strumień lub mokradło? Dlaczego? • Jak się czujesz w pobliżu wody? • Czego najbardziej by ci brakowało, gdyby zniknęły jeziora i mokradła?	• Cechy mokradeł. • Rośliny i zwierzęta mokradeł. • Łańcuchy pokarmowe. • Znaczenie bioróżnorodności. • Funkcje ekologiczne mokradeł. • Ochrona mokradeł.	• Utwórz wizualną sieć pokarmową pokazującą zależności między organizmami mokradeł. • Stwórz krajobraz dźwiękowy wykorzystujący naturalne odgłosy inspirowane mokradłami. • Rada Mokradła: odegrajcie różne gatunki mokradłowe i wspólnie przedyskutujcie, czego potrzeba, aby mokradło pozostało zdrowe.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Las

- *Uczniowie poznają las jako złożony ekosystem.*
- *Rozpoznają współzależność organizmów żywych.*
- *Rozumieją znaczenie lasów dla ludzi i przyrody.*

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Environmental Studies 4

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z lasu? • Jak się czujesz, gdy wchodzisz do lasu? • Czy masz lub miałeś ulubione drzewo? Dlaczego? • Czego najbardziej by ci brakowało, gdyby lasy zniknęły?	• Przystosowania ptaków do zimy. • Las jako ekosystem. • Sieci pokarmowe. • Współzależność organizmów żywych. • Funkcje ekologiczne lasów.	• Szukaj śladów dzikich zwierząt: liści, szyszek, piór, gniazd, tropów i śladów żerowania. Do kogo należały? • Przedstawcie organizmy leśne i połączcie je sznurkami, tworząc żywą sieć pokarmową. Obserwujcie, co dzieje się, gdy jeden gatunek znika. • W małych grupach stwórzcie jednostronicową gazetę. Zamieśćcie artykuł, wywiad, prognozę pogody oraz krótką wiadomość zachęcającą do ochrony lasu.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Ziemia

Uczniowie rozpoznają, że ich codzienne wybory wpływają na ekosystemy Ziemi, i odkrywają, jak mogą przyczyniać się do ochrony środowiska.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Environmental Studies 4

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którego ptaka najczęściej widzisz zimą? • Co najbardziej kochasz w naszej planecie? • Gdzie w przyrodzie czujesz się najszczęśliwiej? Dlaczego? • Czego chciał(a)byś, aby przyszłe pokolenia mogły doświadczać tak samo jak ty dzisiaj?	• Ziemia jako żywy system. • Zasoby naturalne. • Zrównoważony rozwój. • Ślad ekologiczny. • Relacje człowiek-środowisko. • Styl życia odpowiedzialny wobec środowiska.	• Zbierz naturalne obiekty i sklasyfikuj je według pochodzenia i cech. • Oszacuj swój ślad ekologiczny za pomocą prostego kwestionariusza i porównaj wyniki w klasie. • Utwórzcie klasową listę dziesięciu prostych działań ekologicznych i spróbujcie stosować je przez tydzień.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

PLANY LEKCJI - NATURA W KLASIE

3 planów lekcji

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Budowa florarium

Uczniowie odkrywają, że natura może rozwijać się nawet na małej przestrzeni, poznają działanie zamkniętego ekosystemu i biorą odpowiedzialność za żywy układ, tworząc własne terrarium.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Environmental Studies 4

Emocje	Poznanie	Działanie
• Czy masz roślinę w domu lub w swoim pokoju? • Czy zdarzyło ci się opiekować rośliną? • Jakie to uczucie być odpowiedzialnym za żywą istotę?	• Florarium. • Zamknięty ekosystem. • Obieg wody. • Transpiracja. • Fotosynteza. • Potrzeby roślin.	• Ułóż warstwy żwiru, węgla aktywnego, ziemi i mchu w szklanym pojemniku, a następnie posadź małe rośliny. • Prowadź dziennik obserwacji i co tydzień zapisuj skrapla-nie wody, wzrost roślin i inne zmiany. • Zaplanuj, ile takich florariów można umieścić w klasie. • Podzielcie się obowiązkami w grupie, np. obserwacją, pielęgnacją i prowadzeniem zapisów, i wspólnie dbajcie o klasowe terrarium.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Sieć życia

Uczniowie rozumieją, że wszystkie organizmy żywe są ze sobą powiązane. Poznają role producentów,konsumentów i destruentów oraz wspólnie tworzą rozwijającą się instalację klasową przedstawiającą Sieć Życia.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Environmental Studies 3–4

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którego ptaka najczęściej widzisz zimą? • Z którym organizmem żywym czujesz największą więź? Dlaczego? • Dlaczego nawet zwierzę lub organizm, którego nie lubimy, może być ważny? • Czy myślisz, że zwierzę lub roślina, których nie lubisz, odczuwa to, że nie jest lubiana?	• Słońce jako źródło energii. • Fotosynteza. • Producenci. • Konsumenci. • Destruenci. • Relacje pokarmowe. • Obieg składników odżywczych. • Ekosystem.	• Stańcie w dużym kręgu. Każdy po cichu wybiera dwie inne osoby. Twoim zadaniem jest utworzyć z nimi trójkąt. Gdy one się poruszają, ty również się poruszasz. • Każdy uczeń reprezentuje inny organizm. Za pomocą kłębka sznurka przekazuj sznurek tylko organizmowi bezpośrednio powiązanemu z twoim w przyrodzie. Stopniowo utwórzcie wielką sieć. Następnie usuńcie jeden organizm i obserwujcie zmiany. Omówcie wpływ utraty gatunku na cały ekosystem. • W małych grupach rozwiążcie karty wyzwań ekosystemowych, np.: znikają pszczoły; wysycha staw; gwałtownie rośnie liczba myszy; wycięto las. Przewidźcie wpływ tych zmian na inne organizmy. • Napisz List Miłosny: wybierz organizm i napisz list do innego organizmu w ekosystemie (np. dąb do dżdżownicy lub królik do trawy). Wyjaśnij, dlaczego ten organizm jest ważny dla twojego przetrwania. • Zaprojektuj duży plakat pokazujący liczne powiązania między organizmami. Użyj różnych kolorów sznurków lub strzałek dla relacji takich jak odżywianie, schronienie, zapylanie, rozkład czy rozsiewanie nasion. Pokaż, że natura jest siecią relacji, a nie prostym łańcuchem pokarmowym.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Sieć pokarmowa

Uczniowie rozumieją relacje między roślinami, zwierzętami i destruentami oraz wspólnie tworzą klasową instalację przedstawiającą cykl życia.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Przyroda **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

Mozaik Environmental Studies 4

Emocje	Poznanie	Działanie
• Którym organizmem w łańcuchu pokarmowym chciał(a)byś być? Dlaczego? • Czy uważasz, że każda żywa istota ma swoją rolę w przyrodzie?	• Fotosynteza. • Producenci. • Konsumenci. • Destruenci. • Łańcuch pokarmowy. • Obieg składników odżywczych.	• Wykorzystaj żywe rośliny, ilustracje zwierząt i destruentów oraz prawdziwy kompost lub ziemię, aby wspólnie stworzyć klasowy ekosystem. Połącz producentów, konsumentów i destruentów sznurkiem lub strzałkami, a potem omówcie, co się stanie, gdy zniknie jedna część systemu. • Skomponuj muzykę do instalacji. Usuń jeden element i skomponuj inny utwór pokazujący, co dzieje się w nowej sytuacji.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

PLANY LEKCJI - WSZECHŚWIAT

14 planów lekcji

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Wszechświat

Pierwsze informacje o Wszechświecie.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- Zrób to sam - http://arvindguptatoys.com/toys/spinningspaceship.html
- Skala obiektów we Wszechświecie - https://htwins.net/scale2/
- https://youtu.be/VnQXvewasSw

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak się czujesz, gdy jesteś wśród wielu ludzi? • Czy łatwo przychodzi ci zbliżanie się do innych osób? • Czy często, czasami czy nigdy czujesz się samotnie? • Jak łatwo nawiązujesz kontakt z nieznanymi osobami? • Czy swobodnie prowadzisz niezobowiązujące rozmowy?	• W naszej galaktyce znajduje się około 100 miliardów gwiazd. • Gwiazdy rodzą się w mgławicach. • We Wszechświecie znajduje się około 100 miliardów galaktyk.	• Zbuduj Układ Słoneczny z materiałów z odzysku. • Zbuduj bazę kosmiczną z użyciem stołów przykrytych kocami. • Narysuj przestrzeń kosmiczną na arkuszach A1 przymocowanych do podłogi, używając kredek, markerów, kleju, kaszy, liści itp. • Zrób to sam - STATEK KOSMICZNY.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Układ Słoneczny

Poznaj Układ Słoneczny.

Szkoła: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

- https://youtu.be/HEheh1BH34Q
- Model Słońce-Ziemia: http://arvindguptatoys.com/toys/sunearthmoonmodel.html
- Scale of the Universe 2: https://htwins.net/scale2/

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kto jest centrum twojego wszechświata? • Kto daje ci światło w ciemnym okresie życia? • Co lub kto czasami „wytrąca cię z orbity”? Jak odzyskujesz równowagę? • Gdyby Układ Słoneczny był twoim osobistym światem, do której planety lub innego obiektu czuł(a)byś się najbardziej podobny lub podobna i dlaczego?	• Uczniowie poznają obiekty znajdujące się w Układzie Słonecznym i poza nim.	• Zbuduj model Słońce-Ziemia według Arvinda Gupty. • Przygotuj prezentację multimedialną w Prezi.com. • Interaktywna gra - Scale of the Universe 2.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Merkury

Poznaj Merkurego.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/0qu3j6hvLog
Poradnik Gupty - http://arvindguptatoys.com/toys/Celestialcraters.html

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kiedy czujesz się jak Merkury - poruszasz się szybko i masz mnóstwo energii? • Jakie są obecnie największe skrajności - wzloty i upadki - w twoim życiu? • Jak się uspokajasz, gdy sytuacja staje się zbyt gorąca lub intensywna?	• Merkury jest najmniejszą i najbliższą Słońcu planetą; ma liczne kratery, a temperatura powierzchni waha się od -183°C do 427°C.	• Zbuduj rakietę odrzutową z balonu, słomki, sznurka i taśmy. • Wykonaj modele kraterów z szarego papieru i kleju. • Wykonaj Merkurego z balonu: wlej trochę wody do balonu, owiń go folią i przezroczystą taśmą, a następnie przyklej kawałki szarobrązowego materiału. • Wykonaj modele kraterów zgodnie z instrukcją Arvinda Gupty.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Wenus

Poznaj Wenus.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/76m7YMarYp0
Model: https://youtu.be/q1TDlFkhgM8

Emocje	Poznanie	Działanie
• Wenus symbolizuje miłość, harmonię i więź - zastanów się nad empatią, dbaniem o siebie i zdrowymi relacjami. • Jak wygląda miłość lub życzliwość w twoim życiu? • Jak okazujesz troskę sobie i innym? • Kiedy czujesz największą więź z innymi lub największe docenienie?	• To najgorętsza planeta - średnia temperatura wynosi 464°C. • Jest tylko nieco mniejsza od Ziemi. • Można ją zobaczyć gołym okiem.	• Zbuduj model Wenus z materiałów z odzysku (butelki PET, balony, rolki papieru, stare gazety, farby, taśma). • Narysuj Wenus na arkuszach A1 przymocowanych pod stołami - dzieci rysują, leżąc pod nimi. • Wykonaj papierowy model Wenus (zob. film instruktażowy).

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Ziemia

Poznaj Ziemię.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/T20RT0GgOB4
Model Ziemi: http://arvindguptatoys.com/toys/flat%20poles.html

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kiedy w codziennym życiu czujesz największą równowagę? • Jak dbasz o swoje otoczenie i o siebie? • Kto lub co sprawia, że czujesz się jak w domu? • Co pomaga ci zachować stabilność, gdy sytuacja wokół się zmienia lub staje się niepewna? • Czy lubisz odkrywać nowe miejsca?	• Ziemia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, na którym występuje życie.	• Zbuduj obracający się model Ziemi z materiałów z odzysku, zgodnie z instrukcjami Arvinda Gupty. • Dyskusja grupowa, zapisana na arkuszu A1: Dlaczego Ziemia jest tak wyjątkowa? • Narysuj Ziemię na arkuszach A1 przymocowanych pod stołami.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Mars

Get info about the Mars

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/whZENxqht8E

Emocje	Poznanie	Działanie
• Mars symbolizuje energię, napęd i asertywność. • Kiedy czujesz się najbardziej pewny lub pewna siebie albo silny lub silna? • Jak radzisz sobie ze złością lub frustracją? • Co motywuje cię do działania?	• Na Marsie grawitacja jest słabsza niż na Ziemi. • W Układzie Słonecznym występują tam najsilniejsze burze pyłowe.	• Zbuduj model Marsa z materiałów z odzysku. • Projekt grupowy w popplet.com - planety skaliste Układu Słonecznego. • Wspólny kolaż - planety skaliste.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Gazowe olbrzymy

Poznaj Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/xdN3IXEhGeY

Emocje	Poznanie	Działanie
Jowisz - kojarzy się ze wzrostem, optymizmem i szerszą perspektywą: • Kiedy czujesz największy optymizm lub nadzieję? • Jak świętujesz swój rozwój i sukcesy? • Co pomaga ci widzieć szerszy obraz życia? **Saturn - odpowiedzialność, cierpliwość i granice:** • Kiedy czujesz się odpowiedzialny lub zdyscyplinowany? • Jak reagujesz na zasady i ograniczenia? • Co pomaga ci zachować cierpliwość w trudnych chwilach? **Uran - ciekawość, zmiana i kreatywność:** • Kiedy czujesz największą ciekawość lub chęć przygody? • Jak radzisz sobie z niespodziewanymi zmianami? • Co pomaga ci myśleć w nowy lub twórczy sposób? **Neptun - wyobraźnia, empatia i świadomość emocji:** • Kiedy czujesz największą wyobraźnię lub marzycielskość? • Jak utrzymujesz kontakt ze swoimi uczuciami? • Co pomaga ci dostrzegać potrzeby innych?	• **Jowisz** jest największą planetą. • **Saturn** ma spektakularne pierścienie. • **Uran** obraca się niemal „na boku”. • **Na Neptunie** wiatry osiągają około 2100 km/h.	• Wykonaj modele gazowych olbrzymów z materiałów z odzysku. • Praca grupowa w popplet.com - planety gazowe Układu Słonecznego. • Wielkoformatowa praca plastyczna - Układ Słoneczny.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Droga Mleczna

Poznaj Drogę Mleczną.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/hVUN1bglopU
https://youtu.be/PJ4TiiBglsw

Emocje	Poznanie	Działanie
• Co sprawia, że czujesz się częścią czegoś większego niż ty? • Jak odnajdujesz drogę przez wyzwania w swojej życiowej podróży? • Co budzi w tobie zachwyt lub poczucie niezwykłości? • Jak to jest być jednym elementem wielkiej konstrukcji?	• Wyróżnia się cztery typy galaktyk. • Nasza Droga Mleczna jest galaktyką spiralną z czarną dziurą w centrum.	• Zbuduj model Drogi Mlecznej z materiałów z odzysku. • Wykonajcie plakat grupowy - Droga Mleczna. • Wykonajcie wielkoformatową pracę plastyczną - Droga Mleczna.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Czarne dziury

Poznaj czarne dziury.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/a9XMZcaTz_Q
Arvind Gupta - http://arvindguptatoys.com/toys/blackhole.html

Emocje	Poznanie	Działanie
• Co sprawia, że tracisz energię lub skupienie? • Jak odnajdujesz światło lub nadzieję, gdy wszystko wydaje się ciemne? • Kto pomaga ci, gdy czujesz się zablokowany, zagubiony lub zagubiona? • Czy w twoim otoczeniu są „wampiry energetyczne”? • Czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Skąd czerpiesz energię?	• Z czarnej dziury nic nie może się wydostać - nawet światło. • Najbliższa znana czarna dziura znajduje się około 8000 lat świetlnych od nas. • Czarnych dziur może być więcej niż widocznych gwiazd.	• Zbuduj model czarnej dziury według Arvinda Gupty. • Narysuj czarne dziury na arkuszach A1. • Wykonaj plakat grupowy: Czym są czarne dziury?

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Mgławice

Poznaj mgławice.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://youtu.be/xCFg5udYbAg

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jakie nowe pomysły lub marzenia rodzą się w tobie? • Jak zaczynasz coś nowego po zmianie lub zakończeniu czegoś? • Co pomaga twojej kreatywności rosnąć i nabierać kształtu? • Skąd przychodzą do ciebie nowe pomysły?	• Wyróżnia się cztery typy mgławic: ciemne, refleksyjne, emisyjne i planetarne; składają się głównie z wodoru i helu. • W mgławicach rodzą się nowe gwiazdy.	• Utwórz model mgławicy z długiej ciemnej tkaniny, latarek i papierowych kształtów: przymocuj papierowe formy do materiału, przyklej latarki do płyty i przykryj je tkaniną. Przygaś światło, aby uzyskać efekt gwiazd. • Narysuj mgławice na arkuszach A1. • Wykonaj plakat grupowy: Czym są mgławice?

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Komety

Poznaj komety.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://www.youtube.com/watch?v=D1o91Wf75pM&utm_source=chatgpt.com
https://www.youtube.com/watch?v=_f3xzT-JPaY
https://www.youtube.com/watch?v=8wFRZV4WiGE
https://study.com/academy/lesson/video/comet-lesson-for-kids-definition-facts.html?utm_source=chatgpt.com

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kiedy czułeś lub czułaś się jak kometa - odległy i chłodny albo odległa i chłodna, a potem zbliżająca się i świecąca? • Jaki „ogon” - przeszłe działania, błędy, wspomnienia - niesiesz ze sobą i jak wpływa on na to, jak widzą cię inni? • Jak zmieniasz się lub pokazujesz więcej siebie, gdy jesteś pod presją albo „w cieple” stresu?	• Komety składają się z lodu, pyłu i cząstek skalnych - bywają nazywane „brudnymi kulami śniegu”. • Poruszają się po eliptycznych orbitach wokół Słońca, przybywając z bardzo odległych obszarów. • Gdy zbliżają się do Słońca, ciepło powoduje parowanie lodu, tworząc świecącą komę i ogon. • Komety dostarczają materię, m.in. lód i cząsteczki organiczne, które mogły uczestniczyć w powstawaniu planet.	• Użyj brokatu, bibuły, akwareli i mgiełki wodnej, aby wykonać własną kometę z ogonem i efektem komy. • Zbuduj wiszący model: małe kulki jako komety, nici pokazujące ich eliptyczne tory, Słońce w środku - pokaż, jak komety zbliżają się i oddalają. • Używając suchego lodu lub zamarzniętej wody z zatopionym barwnym pyłem albo drobnymi cząstkami, obserwuj sublimację (lód -> gaz) w ciemnym pomieszczeniu lub na zewnątrz, aby zasymulować powstawanie ogona komety.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Galaktyka

Poznaj galaktyki.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://www.youtube.com/watch?v=TAK0JkOArS4&utm_source=chatgpt.com
https://spaceplace.nasa.gov/galaxy/en/
https://spaceplace.nasa.gov/galactic-explorer/en/
https://kids.britannica.com/kids/article/Milky-Way/353466?utm_source=chatgpt.com
https://www.planetsforkids.org/galaxies.html?utm_source=chatgpt.com

Emocje	Poznanie	Działanie
• Kiedy czujesz się częścią „galaktyki" - połączony lub połączona z wieloma ludźmi albo ideami? • Jak reagujesz, gdy dwie części twojego życia „zderzają się" - pojawia się konflikt lub zmiana? • Co pomaga ci rozwijać się i tworzyć nowe „gwiazdy", gdy zmieniają się okoliczności?	• Galaktyka to ogromny zbiór gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii związanych grawitacją. • Galaktyki mają różne kształty - spiralne, eliptyczne i nieregularne - oraz różne rozmiary. • Nasz Układ Słoneczny jest częścią Drogi Mlecznej, jednej z miliardów galaktyk we Wszechświecie. • Galaktyki ewoluują, mogą się zderzać i łączyć, a takie procesy mogą wywoływać powstawanie nowych gwiazd.	• Kolaż galaktyki: stwórz własną galaktykę z farb, brokatu, porwanego papieru i promienistych wzorów spiralnych. Podkreśl jej budowę: centrum, ramiona i obłoki pyłu. • Model wiszący galaktyk: zbuduj wiszące modele różnych typów galaktyk - spiralnych, eliptycznych i nieregularnych - z drutu, papieru i sznurka, pokazując ich kształty i części. • Symulacja zderzenia galaktyk: użyj dwóch pojemników z brokatem, piaskiem i kolorową wodą i delikatnie zbliż je do siebie, aby pokazać łączenie się galaktyk.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Gwiazdy

Poznaj gwiazdy.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://www.youtube.com/watch?v=2FbDByz5f5M&utm_source=chatgpt.com

Emocje	Poznanie	Działanie
• Co sprawia, że czujesz dumę z siebie? • Kto inspiruje cię, aby dawać z siebie to, co najlepsze? • Jak pomagasz innym również „świecić”? • Skąd czerpiesz energię? Komu ją przekazujesz?	• Gwiazdy to ogromne kule gorącego gazu - głównie wodoru i helu - które wytwarzają światło i ciepło dzięki syntezie jądrowej. • Rodzą się w mgławicach - obłokach gazu i pyłu zapadających się pod wpływem grawitacji. • Gwiazdy różnią się wielkością, barwą i temperaturą: niebieskie są najgorętsze, czerwone najchłodniejsze. • Cykl życia gwiazdy obejmuje powstanie, ciąg główny i ostateczną śmierć jako biały karzeł, gwiazda neutronowa lub supernowa. • Nasze Słońce jest gwiazdą średniej wielkości i dostarcza energii całemu życiu na Ziemi.	• Oś czasu życia gwiazdy: zilustruj lub zbuduj rozkładaną oś czasu pokazującą etapy życia gwiazdy; podpisz każdy etap, używając kolorów i faktur. • Lampiony z gwiazdozbiorami: użyj papierowych kubków lub słoików i zrób małe otwory układające się w wzory gwiazd. Włóż małą lampkę LED, aby gwiazdozbiory świeciły w ciemności. • Sztuka widma gwiazd: kredą lub akwarelą utwórz gradient barw gwiazd od niebieskiej do czerwonej i podpisz temperaturę oraz wielkość - „gwiezdna tęcza”.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Gwiazdozbiory

Poznaj gwiazdozbiory.

Szkola: **Klasa:** **Przedmiot:** Geografia **Nauczyciel:** **Termin:**

Książki, strony, witryny:

https://activity-mom.com/2022/04/marshmallow-constellations-craft-for-kids-free-printable/
Karty: https://printable.rjuuc.edu.np/en/printable-constellation-cards.html
https://www.etsy.com/listing/1386669548/constellation-poster-star-map-print-kids

Emocje	Poznanie	Działanie
• Jak łączą się ze sobą twoje przyjaźnie i więzi rodzinne? • Kto pomaga ci odnaleźć kierunek, gdy czujesz się zagubiony lub zagubiona? • Jaką historię opowiadałby twój własny gwiazdozbiór?	• Gwiazdozbiory to wzory utworzone przez gwiazdy na nocnym niebie, często nazwane od postaci mitologicznych, zwierząt lub przedmiotów. • Pomagają ludziom w nawigacji i wyznaczaniu pór roku. • Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór zwykle znajdują się bardzo daleko od siebie i nie są fizycznie połączone. • Różne kultury mają różne gwiazdozbiory i związane z nimi opowieści. • Poznawanie gwiazdozbiorów pomaga zrozumieć położenie gwiazd, galaktyk i szerszą strukturę nieba.	• Gwiazdozbiory z pianek: użyj małych pianek marshmallow i wykałaczek, aby zbudować modele różnych gwiazdozbiorów. • Karty gwiazdozbiorów: przygotuj fiszki z różnymi gwiazdozbiorami. Na jednej stronie narysuj układ gwiazd, na drugiej wpisz nazwę oraz krótki mit lub ciekawostkę. • Świecąca mapa nieba: zaprojektuj mapę gwiazd na czarnym papierze, używając farby lub naklejek świecących w ciemności.

Instrukcje:

Wskazówki dla nauczycieli:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



KARTA PRACY ECAA

4 karta pracy

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Laboratorium kiełkowania nasion

Zadanie: Skiełkuj fasolę, groch lub pszenicę. Obserwuj ich rozwój i porównaj dwa różne warunki (na przykładświatło-ciemność lub więcej-mniej wody).

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

Dzień / krok	Pomiar / dane	Uwagi

Co zauważyłeś/aś i zaobserwowałeś/aś?

Do jakiego wniosku doszedłeś/doszłaś?

Jak się czułeś/aś podczas opiekowania się rośliną?

Czego nauczyłeś/aś się o kiełkowaniu i rozwoju roślin?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Kompostowanie w klasie i wermikompostowanie

Zadanie: Obserwuj, jak różne materiały zmieniają się w kompoście. Porównaj na przykład skórkę jabłka, papier i plastik.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

Dzień / krok	Pomiar / dane	Uwagi

Co zauważyłeś/aś w zmianach zachodzących w różnych materiałach?

Do jakiego wniosku doszedłeś/doszłaś: co się rozkłada, a co nie?

Jak się czujesz, gdy widzisz dżdżownicę lub rozkładający się materiał roślinny?

Czego nauczyłeś/aś się o destruentach, kompostowaniu i powstawaniu gleby?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Opisywanie bez oceniania

Zadanie: Obserwuj roślinę, kamień lub inny naturalny obiekt.
Najpierw zapisz tylko to, co naprawdę widzisz.
Następnie osobno zapisz, co o tym myślisz lub czujesz.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

Co widzę? - fakt, obserwacja	Co o tym myślę? - opinia, interpretacja

Przekształć jedno zdanie oceniające w zdanie opisowe!

Zdanie oceniające: _____

Zdanie opisowe: _____

Co było łatwiejsze: opisać to, co widzisz, czy powiedzieć, co o tym myślisz?

_____

Jak się czułeś/aś, gdy trzeba było oddzielić fakt od opinii?

_____

Czego nauczyłeś/aś się o opisywaniu bez oceniania?

_____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Obserwowanie ptaków

Zadanie: Obserwuj ptaki pojawiające się w twoim otoczeniu. Zapisz, jakiego ptaka widziałeś/aś, co robił oraz co zauważyłeś/aś w jego wyglądzie lub zachowaniu.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

Dzień / krok	Pomiar / dane	Uwagi

Którego ptaka widziałeś/aś najczęściej?

Co zaobserwowałeś/aś w jego sposobie odżywiania lub przystosowaniu do zimy?

Co możemy zrobić, aby pomóc ptakom w chłodnych miesiącach?

Jak się czułeś/aś podczas obserwowania ptaków?

Czego się nauczyłeś/aś?

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



ECA PRACA DOMOWA

3 praca domowa

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Misja ratowania wody

Obserwuj, do czego używasz wody w zwykłym dniu. Wybierz jeden nawyk, który pozwala oszczędzać wodę, i stosuj go przez tydzień.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

1. Obserwuj / znajdź / wypróbuj itd.!
Zapisz, do czego używałeś/aś wody w ciągu dnia. Znajdź co najmniej trzy przykłady.

2. Zapisz!
Zapisz, gdzie możesz zużywać mniej wody.

3. Zastanów się nad tym!
Który nawyk oszczędzania wody wybierzesz na jeden tydzień? Dlaczego właśnie ten?

4. Co przyniosę na lekcję?
Zapisz, czy udało ci się stosować go przez tydzień i co zaobserwowałeś/aś.

Czego się nauczyłem/am?

How did I feel?

podobało mi się · byłem/am ciekawy/a · byłem/am zaskoczony/a · byłem/am dumny/a · było trudno · nudziłem/am się · denerwowało mnie to · czułem/am się niepewnie · inne: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Poszukaj jak największej liczby różnych roślin, owadów, ptaków lub innych organizmów w okolicy domu, w ogrodzie lub pobliskim parku.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

1. Obserwuj / znajdź / wypróbuj itd.!
Zapisz co najmniej pięć różnych organizmów, które udało ci się znaleźć.

2. Zapisz!
Zapisz, gdzie je znalazłeś/aś. Który z nich cię zaskoczył lub szczególnie ci się spodobał?

3. Zastanów się nad tym!
Dlaczego dobrze jest, że nie wszystkie organizmy są takie same? Jak mogą być ze sobą powiązane?

4. Co przyniosę na lekcję?
Przynieś jeden pomysł na to, jak rodzina lub szkoła może pomóc chronić bioróżnorodność.

Czego się nauczyłem/am?

How did I feel?

podobało mi się · byłem/am ciekawy/a · byłem/am zaskoczony/a · byłem/am dumny/a · było trudno · nudziłem/am się · denerwowało mnie to · czułem/am się niepewnie · inne: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Supernowe

Supernowa to wybuchowa śmierć gwiazdy. Podczas wybuchu pierwiastki trafiają w przestrzeń kosmiczną i mogą później stać się częścią nowych gwiazd, planet i organizmów żywych. Zastanów się nad związkiem między zmianą a nowym początkiem.

Imię i nazwisko: **Data:** **Klasa:**

1. Obserwuj / znajdź / wypróbuj itd.!

Znajdź jeden ciekawy fakt o supernowych.

2. Zapisz!

Narysuj krótką osobistą „oś czasu supernowej": zaznacz jedną dużą zmianę lub zakończenie, a następnie pokaż, co z tego wynikło.

3. Zastanów się nad tym!

Jaki „pierwiastek" - nauka, mocna strona lub nowy cel - pozostał w tobie po tej zmianie?

4. Co przyniosę na lekcję?

Dokończ zdanie: „Gdyby w moim życiu był moment supernowej, byłby jak..."

Czego się nauczyłem/am?

How did I feel?

podobało mi się · byłem/am ciekawy/a · byłem/am zaskoczony/a · byłem/am dumny/a · było trudno · nudziłem/am się · denerwowało mnie to · czułem/am się niepewnie · inne: _____

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Plany projektowe ECA

3 plany projektowe

Recykling

Uczniowie dostrzegają, że odpady mogą być cennym surowcem, rozumieją różnicę między ponownym użyciem a recyklingiem i twórczo szukają sposobów ograniczania odpadów.

Czas trwania:	2–3 lekcje	**Klasa:**	3–4	**Miejsce:**	sala lekcyjna / szkoła

Emocje	Poznanie	Działanie
• Projekt nawiązuje do osobistych przedmiotów i nawyków konsumpcyjnych: czego szkoda nam wyrzucić i co moglibyśmy nadal używać lub naprawić? • Z jakimi emocjami, osobistymi doświadczeniami lub relacjami wiąże się projekt?	• Odpady i surowce; podejście 5R/6R (refuse, reduce, reuse, repair, recycle, rot); selektywna zbiórka odpadów; gospodarka o obiegu zamkniętym; zbieranie danych i tworzenie prostych wykresów. • Jaką wiedzę, pytania lub umiejętności myślenia rozwija?	• Uczniowie przeprowadzają audyt odpadów, sortują i liczą materiały, a następnie tworzą plakat promujący naprawę lub ponowne użycie. • Co uczniowie robią, tworzą lub zmieniają?

Etapy projektu:

1. Spostrzeżenie / pytanie wstępne

Sprawdźcie, jakie odpady powstają w klasie i co z nich w rzeczywistości nadal nadaje się do użycia.

2. Zbieranie informacji

Zbierzcie informacje o rodzajach materiałów, selektywnej zbiórce oraz znaczeniu pojęć refuse, reduce, reuse, repair, recycle i rot.

3. Planowanie

Zaplanujcie audyt odpadów: co będziecie zbierać, jak sortować, co liczyć i jak zapisywać dane.

4. Realizacja

Przeprowadźcie audyt odpadów; posortujcie i policzcie rodzaje materiałów, a następnie wykonajcie prosty wykres słupkowy.

5. Prezentacja, produkt

Przygotujcie plakat lub krótki tekst reklamowy zachęcający do naprawiania lub ponownego używania przedmiotów.

6. Refleksja

Porozmawiajcie o tym, co zaskoczyło was podczas audytu i co klasa lub wy sami moglibyście zmienić.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Tydzień zapylaczy

Uczniowie poznają rolę zapylaczy w przyrodzie i produkcji żywności, dostrzegają wzajemną zależność roślin i zwierząt oraz własne możliwości ochrony zapylaczy.

Czas trwania:	2–3 lekcje	**Klasa:**	3–4	**Miejsce:**	teren szkoły / ogród / sala lekcyjna

Emocje	Poznanie	Działanie
• Projekt nawiązuje do osobistych doświadczeń i emocji związanych z zapylaczami: ciekawości, radości lub lęku, a także możliwości troszczenia się o nie. • Z jakimi emocjami, osobistymi doświadczeniami lub relacjami wiąże się projekt?	• Proces zapylania; zapylacze; budowa kwiatu; rozmnażanie roślin; łańcuch pokarmowy; obserwacja i zbieranie informacji. • Jaką wiedzę, pytania lub umiejętności myślenia rozwija?	• Uczniowie obserwują zapylacze, przedstawiają wybranego zapylacza, a następnie projektują przyjazny zapylaczom teren szkoły lub ogród. • Co uczniowie robią, tworzą lub zmieniają?

Etapy projektu:

1. Spostrzeżenie / pytanie wstępne

Obserwujcie łąkę, ogród lub teren szkoły: jakie zapylacze widzicie i jakie rośliny odwiedzają?

2. Zbieranie informacji

Zbierzcie informacje o wybranym zapylaczu: gdzie żyje, jakie rośliny odwiedza, jak wygląda i jaka jest jego rola w zapylaniu?

3. Planowanie

W małych grupach zaprojektujcie teren szkoły lub ogród, który zapewnia siedlisko jak największej liczbie zapylaczy.

4. Realizacja

Wykonajcie projekt w formie rysunku, mapy lub makiety; zaznaczcie elementy wspierające zapylacze.

5. Prezentacja, produkt

Przedstawcie projekt oraz przygotujcie krótką informację lub infografikę o zapylaniu.

6. Refleksja

Porozmawiajcie o tym, czy zmieniły się wasze odczucia wobec zapylaczy i co moglibyście naprawdę zrealizować w swoim otoczeniu.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ECA - Rozwijanie umiejętności budowania równowagi między Emocjami, Poznaniem i Działaniem
ID: A210-SCH-68712CF5

Stół przyrody

Uczniowie odkrywają zmiany pór roku, obserwują różnorodność naturalnych materiałów i wspólnie tworzą w klasie stale zmieniający się stół przyrody.

Czas trwania:	regularnie przez kilka tygodni	**Klasa:**	1–4	**Miejsce:**	sala lekcyjna i okolica

Emocje	Poznanie	Działanie
• Projekt nawiązuje do przyrody, pór roku i ważnych osobiście przedmiotów przyrodniczych: co zachowujemy z wycieczki i dlaczego jest to dla nas ważne? • Z jakimi emocjami, osobistymi doświadczeniami lub relacjami wiąże się projekt?	• Pory roku; naturalne materiały; owoce i nasiona; bioróżnorodność; obserwacja, klasyfikowanie i proste zapisywanie danych. • Jaką wiedzę, pytania lub umiejętności myślenia rozwija?	• Uczniowie zbierają i porządkują naturalne materiały, wspólnie urządzają i regularnie aktualizują stół przyrody, a następnie prezentują nowe przedmioty. • Co uczniowie robią, tworzą lub zmieniają?

Etapy projektu:

1. Spostrzeżenie / pytanie wstępne

Obserwujcie otoczenie: jakie naturalne przedmioty pokazują obecną porę roku i które z nich są dla was interesujące?

2. Zbieranie informacji

Zbierajcie naturalne materiały i dowiedzcie się, skąd pochodzą oraz jakie mają właściwości.

3. Planowanie

Ustalcie, jak pogrupujecie przedmioty (kolor, kształt, wielkość, pochodzenie), i podzielcie się zadaniami.

4. Realizacja

Urządźcie stół przyrody, przygotujcie prostą tabelę kolekcji i regularnie ją aktualizujcie.

5. Prezentacja, produkt

Przedstawcie klasie nowe przedmioty i opowiedzcie, co zaobserwowaliście w nich lub w zmianach otoczenia.

6. Refleksja

Porozmawiajcie o tym, który przedmiot lub zmiana były najciekawsze i czego nauczyliście się o porze roku oraz różnorodności przyrody.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union